最小二乘法讲义

1　误差如何度量：从残差到常数拟合

对同一个量重复测量时，读数往往并不完全相同。如果要用一个数代表这些读数，应当如何选择？最小二乘法先规定误差的度量，再寻找使这种误差最小的模型参数。本节从常数拟合入手，只使用有限求和、一元求导和配方法。

定义 1.1. 设 $n \geq 1$ 为整数，$y_i \in \mathbb{R}$ 是第 i 次观测的响应值，$i = 1, \ldots, n$。若记录中还有自变量，则用 $x_i \in \mathbb{R}$ 表示第 i 次观测的输入。给定模型及其参数后，模型对第 i 次观测给出的数值记为 $\hat{y}_i$，称为拟合值。

约定残差为观测值减去拟合值：

$$r_i = y_i - \hat{y}_i, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

因此，$r_i > 0$ 表示模型低估了该观测值，$r_i < 0$ 表示模型高估了该观测值。残差平方和定义为

$$Q = \sum_{i=1}^{n} r_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

最小二乘准则是：在选定模型的允许参数范围内，寻找使 Q 取得最小值的参数。这里最小化的是所选模型对已有数据的残差平方和，而不是保证每个残差都分别最小。

为什么不直接用残差之和度量拟合误差？正负残差可能互相抵消。例如，两个残差为 1 与 -1 时，残差之和为零，但两个拟合值都没有命中观测值。平方后各项非负，不能发生这种抵消；并且

$$\sum_{i=1}^{n} r_i^2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad r_i = 0 \text{ 对所有} i = 1, \ldots, n.$$

平方也会使较大的残差更显著地影响目标函数。如果响应值有计量单位，残差与响应值同单位，而残差平方和具有该单位的平方。比较不同候选模型的平方和时，本节始终使用同一组数据和相同单位。

定义 1.2. 设 $n \geq 1$ 为整数，观测值为 $y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{R}$。常数模型用同一个待定实数 c 拟合所有观测值，即

$$\hat{y}_i = c, \qquad i = 1, \ldots, n, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

相应的目标函数是

$$Q(c) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - c)^2, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

这些观测值的样本算术平均数记为

$$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i.$$

在优化过程中，观测值以及由它们算出的 $\bar{y}$ 都是固定的，只有参数 c 发生变化。

定理 1.3. 设 $n \geq 1$ 为整数，$y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{R}$，并令 $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$。则常数模型的残差平方和满足：对每个 $c \in \mathbb{R}$，

$$Q(c) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 + n(c - \bar{y})^2.$$

因此，$Q(c)$ 在且仅在 $c = \bar{y}$ 时取得全局最小值，最小值为

$$Q(\bar{y}) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2.$$

证明. 先用一元求导寻找候选参数。对任意 $c \in \mathbb{R}$，有限项逐项求导得

$$Q'(c) = 2\sum_{i=1}^{n} (c - y_i) = 2n(c - \bar{y}).$$

所以 $Q'(c) = 0$ 当且仅当 $c = \bar{y}$。由于参数范围是整个实数轴，可微函数若在某点取得最小值，该点必须满足导数为零。不过，求出驻点本身还不是全局最小性的证明。

下面直接比较所有参数对应的函数值。由平均数的定义，

$$\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^{n} y_i - n\bar{y} = 0.$$

于是，对任意 $c \in \mathbb{R}$，平方展开得到

$$\begin{aligned} Q(c) &= \sum_{i=1}^{n} \big((y_i - \bar{y}) + (\bar{y} - c)\big)^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 + 2(\bar{y} - c)\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y}) + n(\bar{y} - c)^2 \\ &= Q(\bar{y}) + n(c - \bar{y})^2. \end{aligned}$$

因为 $n > 0$，最后一项对所有实数 c 都非负，且仅在 $c = \bar{y}$ 时为零。这既证明了最小值存在，也证明了全局最小点唯一。 □

例题 1.4. 某个保持不变的量经过三次测量，读数依次为 $2, 3, 7$，单位相同。用常数模型拟合这些读数：写出目标函数，求最优常数及最小残差平方和，并与候选常数 $c = 3$ 比较。

解： 对 $c \in \mathbb{R}$，目标函数为

$$\begin{aligned} Q(c) &= (2 - c)^2 + (3 - c)^2 + (7 - c)^2 \\ &= 3c^2 - 24c + 62 \\ &= 3(c - 4)^2 + 14. \end{aligned}$$

三个读数的平均数是 $\bar{y} = (2+3+7)/3 = 4$，所以唯一最优常数为 $c = 4$。这也可从 $Q'(c) = 6c - 24$ 和上述配方看出。

将两个候选常数的残差列在一起：

候选常数	r_1	r_2	r_3	$Q(c)$
$c=3$	-1	0	4	17
$c=4$	-2	-1	3	14

因此最小平方和为 $Q(4)=4+1+9=14$，而 $Q(3)=1+0+16=17$。从 $c=3$ 改为 $c=4$ 后，前两个残差的绝对值反而增大，但总平方和减小了 3。这说明最小二乘法优化的是整体指标，并不要求每次测量的拟合误差都同时减小。

常数拟合给出了一个可重复使用的思路：先明确参数与目标函数，再求导寻找候选点，最后用平方和分解证明全局最优性。恒等式 $Q(c)-Q(\bar{y})=n(c-\bar{y})^2$ 还定量说明了偏离最优参数的代价。

最优常数模型的残差之和为 $\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})=0$，但残差平方和不一定为零；它为零当且仅当所有观测值相同。第**??**节将把这里的常数拟合结论用于直线拟合，仍然只需要一元求导与配方。

练习 1.5. 对同单位的四次测量值 $1,2,4,5$ 作常数拟合。写出 $Q(c)$ 的平方和形式，求最优常数、各个残差及最小平方和；再计算 $Q(2)$，并用平方和分解解释它与最小值之差。本题答案统一置于讲义末尾。

练习 1.6. 设 $n\geq 1$ 为整数，$y_1,\dots,y_n\in\mathbb{R}$，常数模型的残差为 $r_i=y_i-c$，其中 $c\in\mathbb{R}$。判断并说明理由：

(1) 若 $\sum_{i=1}^{n} r_i=0$，则 c 是该常数模型的唯一最优参数。

(2) 若 $\sum_{i=1}^{n} r_i=0$，则每一个残差都等于零。

(3) 当 $n=1$ 时，常数模型仍有唯一最优参数。

本题答案统一置于讲义末尾。

练习答案

练习 1.5 的解答： 目标函数为

$$Q(c)=(1-c)^2+(2-c)^2+(4-c)^2+(5-c)^2,\qquad c\in\mathbb{R}.$$

四次测量值的平均数为

$$\bar{y}=\frac{1+2+4+5}{4}=3.$$

由常数拟合的平方和分解，

$$\begin{aligned}Q(c)&=(1-3)^2+(2-3)^2+(4-3)^2+(5-3)^2+4(c-3)^2\\&=10+4(c-3)^2.\end{aligned}$$

因此唯一最优常数为 $c=3$，对应的残差依次为

$$r_1=-2,\qquad r_2=-1,\qquad r_3=1,\qquad r_4=2,$$

最小平方和为 $Q(3)=4+1+1+4=10$。

当 $c=2$ 时，

$$Q(2)=(-1)^2+0^2+2^2+3^2=14.$$

平方和分解给出

$$Q(2)-Q(3)=4(2-3)^2=4.$$

也就是说，候选常数 2 偏离平均数 3 一个单位，使残差平方和比最小值增加了 4。

练习 1.6 的解答：（1）正确。由残差定义与平均数定义，

$$\sum_{i=1}^{n} r_i=\sum_{i=1}^{n} y_i-nc=n(\bar{y}-c).$$

因为 $n>0$，残差之和为零必有 $c=\bar{y}$。由常数拟合定理，$\bar{y}$ 正是该模型的唯一最优参数。

（2）错误。残差之和为零可以由正负残差抵消产生。例如取 $n=2$、$y_1=1$、$y_2=3$ 及 $c=2$，则

$$r_1=-1,\qquad r_2=1,\qquad r_1+r_2=0,$$

但两个残差均不为零。因此题设不能推出每个残差都为零。

（3）正确。当 $n=1$ 时，

$$Q(c)=(y_1-c)^2\geq 0.$$

等号当且仅当 $c=y_1$ 成立，所以唯一最优参数为 $c=y_1=\bar{y}$，最小平方和为零。